

Nama : Zahratul Rahmi

NIM : 24146063

TUGAS UAS

KECERDASAN BUATAN ALGORITMA GENETIKA

UNTUK PENJADWALAN

PENDAHULUAN

Penjadwalan kuliah merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan banyak komponen seperti mata kuliah, dosen, ruang, dan waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan algoritma genetika yang mampu mencari solusi optimal melalui proses evolusi.

TUJUAN

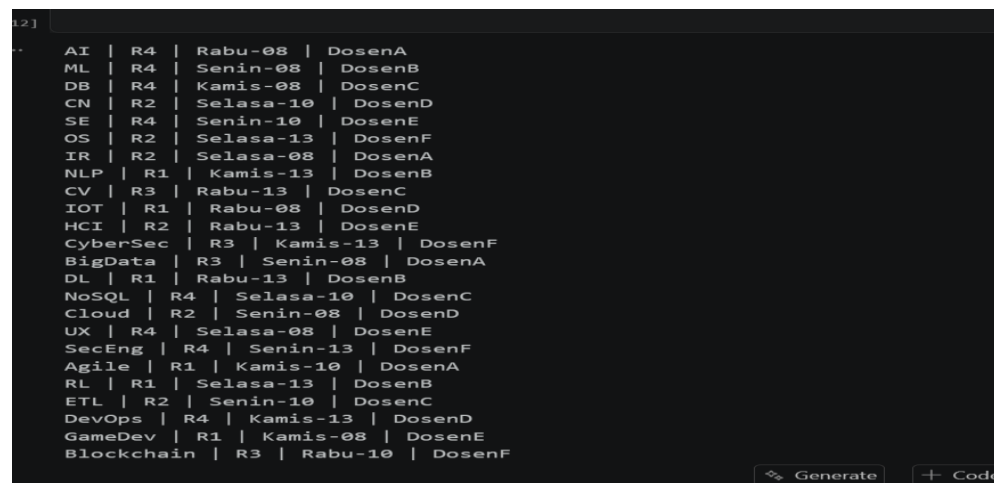
Tujuan dari tugas ini adalah untuk menghasilkan jadwal kuliah yang optimal tanpa konflik menggunakan algoritma genetika.

METODOLOGI

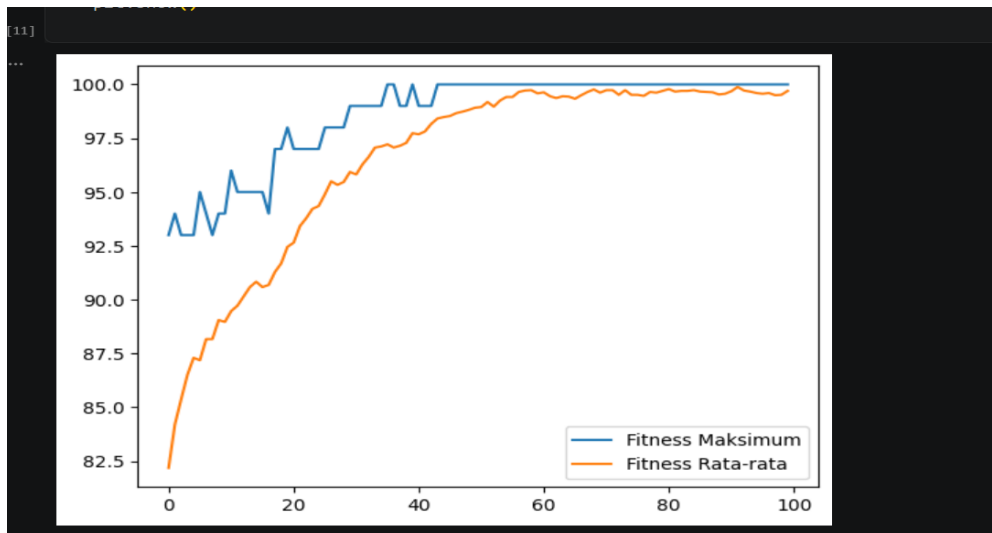
Metode yang digunakan adalah algoritma genetika, yang terdiri dari beberapa tahapan:

- Inisialisasi populasi
- Evaluasi fitness
- Seleksi
- Crossover
- Mutasi(Proses ini dilakukan berulang hingga mendapatkan solusi terbaik)

HASIL DAN PEMBAHASAN



AI	R4	Rabu-08	DosenA
ML	R4	Senin-08	DosenB
DB	R4	Kamis-08	DosenC
CN	R2	Selasa-10	DosenD
SE	R4	Senin-10	DosenE
OS	R2	Selasa-13	DosenF
IR	R2	Selasa-08	DosenA
NLP	R1	Kamis-13	DosenB
CV	R3	Rabu-13	DosenC
IOT	R1	Rabu-08	DosenD
HCI	R2	Rabu-13	DosenE
CyberSec	R3	Kamis-13	DosenF
BigData	R3	Senin-08	DosenA
DL	R1	Rabu-13	DosenB
NoSQL	R4	Selasa-10	DosenC
Cloud	R2	Senin-08	DosenD
UX	R4	Selasa-08	DosenE
SecEng	R4	Senin-13	DosenF
Agile	R1	Kamis-10	DosenA
RL	R1	Selasa-13	DosenB
ETL	R2	Senin-10	DosenC
DevOps	R4	Kamis-13	DosenD
GameDev	R1	Kamis-08	DosenE
Blockchain	R3	Rabu-10	DosenF



penjelasan:

Grafik menunjukkan peningkatan nilai fitness dari generasi ke generasi.

Hal ini menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan solusi yang semakin optimal.

Jadwal akhir yang dihasilkan tidak memiliki konflik antar mata kuliah, ruang, dan dosen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, algoritma genetika berhasil digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan kuliah dengan baik dan menghasilkan solusi optimal.